Laboratorio Practico - Packet Tracer

Curso: Redes - Seccion 10 Docente: Kevin Velasquez
Integrantes: Luis Gonzalez Jonathan Zacarias
Fecha: 17/10/2026

1. Bloques base:

OSPF (VLANs): 192.168.0.0/20 (clase C)
EIGRP (VLANs): 172.16.0.0/20 (clase B)
Enlaces: 10.0.0.0/24 (clase A)

2. Formula:

hosts + 1 (gw) $\leq 2^n - 2$ prefijo = 32 - n

3. Lado OSPF 192.168.0.0/20

R-OSPF-2: 200+1 = 201 $2^8-2 = 254 \geq 201$ ✓ → /24
R-OSPF-1 V10: 50+1 = 51 $2^5-2 = 30 < 51$; $2^6-2 = 62$ ✓ → /26
R-OSPF-1 V30: 10+1 = 11 $2^3-2 = 6 < 11$; $2^4-2 = 14$ ✓ → /28

4. Lado EIGRP 172.16.0.0/20

R-EIGRP-2: 100+1 = 101 $2^7-2 = 126 \geq 101$ ✓ → /25
R-EIGRP-1 V10: 60+1 = 61 $2^6-2 = 62 \geq 61$ ✓ → /26
R-EIGRP-1 V20: 30+1 = 31 $2^5-2 = 30 < 31$!! ~~/27~~
no alcanza (falta el gw) → $2^6-2 = 62$ ✓ → /26

5. Enlaces punto a punto

2 equipos: $2^2-2 = 2 \geq 2$ ✓ → /30 (255.255.255.252)
6 enlaces x 4 = 24 dir. → caben en 10.0.0.0/24

6. Mascaras

/24 = .0 /25 = .128 /26 = .192 /28 = .240 /30 = .252
Gateway = 1.a IP util de cada subred

Tabla 3.1 - LANs (VLSM)

Lado OSPF 192.168.0.0/20

Subred (hosts)	Red	Pref.	Rango	Broadcast
OSPF-2 (200)	192.168.0.0	/24	.1 - .254	192.168.0.255
OSPF-1 V10 (50)	192.168.1.0	/26	.1 - .62	192.168.1.63
OSPF-1 V30 (10)	192.168.1.64	/28	.65 - .78	192.168.1.79

Lado EIGRP 172.16.0.0/20

Subred (hosts)	Red	Pref.	Rango	Broadcast
EIGRP-2 (100)	172.16.0.0	/25	.1 - .126	172.16.0.127
EIGRP-1 V10 (60)	172.16.0.128	/26	.129 - .190	172.16.0.191
EIGRP-1 V20 (30)	172.16.0.192	/26	.193 - .254	172.16.0.255

Gateway = primera IP util de cada subred

V20 de R-EIGRP-1: 30 + 1 = 31 > 30 (/27) → se usa /26 (62 utiles)

Dia / Mes / Año

Tabla 3.2 - Enlaces punto a punto

O1 = R-OSPF-1 O2 = R-OSPF-2 C = R-CENTRAL
E1 = R-EIGRP-1 E2 = R-EIGRP-2

Enlace	Red	Pref.	Rango	Broadcast
O1 - O2	10.0.0.0	/30	.1 - .2	10.0.0.3
O1 - C	10.0.0.4	/30	.5 - .6	10.0.0.7
O2 - C	10.0.0.8	/30	.9 - .10	10.0.0.11
E1 - E2	10.0.0.12	/30	.13 - .14	10.0.0.15
E1 - C	10.0.0.16	/30	.17 - .18	10.0.0.19
E2 - C	10.0.0.20	/30	.21 - .22	10.0.0.23

PCs de prueba

PC	IP / prefijo	Gateway
PC-O1-V10	192.168.1.2/26	192.168.1.1
PC-O1-V30	192.168.1.66/28	192.168.1.65
PC-O2	192.168.0.2/24	192.168.0.1
PC-E1-V10	172.16.0.130/26	172.16.0.129
PC-E1-V20	172.16.0.194/26	172.16.0.193
PC-E2	172.16.0.2/25	172.16.0.1

Día / Mes / Año

Tabla 3.3 - Asignacion de interfaces

Interfaz	IP / prefijo	Descripcion
R-OSPF-1:		
Se0/0/0	10.0.0.1/30	Enlace a R-OSPF-2 (DCE)
Se0/0/1	10.0.0.5/30	Enlace a R-CENTRAL (DCE)
Gi0/0.10	192.168.1.1/26	Gateway VLAN 10 Datos
Gi0/0.30	192.168.1.65/28	Gateway VLAN 30 Admin.
R-OSPF-2:		
Se0/0/0	10.0.0.2/30	Enlace a R-OSPF-1 (DTE)
Se0/0/1	10.0.0.9/30	Enlace a R-CENTRAL (DCE)
Gi0/0	192.168.0.1/24	Gateway LAN Datos
R-CENTRAL:		
Se0/0/0	10.0.0.6/30	Enlace a R-OSPF-1 (DTE)
Se0/0/1	10.0.0.10/30	Enlace a R-OSPF-2 (DTE)
Se0/1/0	10.0.0.18/30	Enlace a R-EIGRP-1 (DTE)
Se0/1/1	10.0.0.22/30	Enlace a R-EIGRP-2 (DTE)
R-EIGRP-1:		
Se0/0/0	10.0.0.13/30	Enlace a R-EIGRP-2 (DCE)
Se0/0/1	10.0.0.17/30	Enlace a R-CENTRAL (DCE)
Gi0/0.10	172.16.0.129/26	Gateway VLAN 10 Datos
Gi0/0.20	172.16.0.193/26	Gateway VLAN 20 Voz
R-EIGRP-2:		
Se0/0/0	10.0.0.14/30	Enlace a R-EIGRP-1 (DTE)
Se0/0/1	10.0.0.21/30	Enlace a R-CENTRAL (DCE)
Gi0/0	172.16.0.1/25	Gateway LAN Datos

7. Sumarizacion en R-CENTRAL

Lado OSPF (3.er octeto)

192.168.0.0/24 → 0 0 0 0 0 0 0 0
192.168.1.0/26 → 0 0 0 0 0 0 0 1
192.168.1.64/28 → 0 0 0 0 0 0 0 1

bits en comun: 8 + 8 + 7 = 23 → 255.255.254.0

Resumen: 192.168.0.0/23

cubre 192.168.0.0 a 192.168.1.255

Lado EIGRP (4.o octeto)

172.16.0.0/25 → 0 0 0 0 0 0 0 0
172.16.0.128/26 → 1 0 0 0 0 0 0 0
172.16.0.192/26 → 1 1 0 0 0 0 0 0

el 1.er bit cambio (0 y 1) → en el 4.o octeto no hay bits en comun

bits en comun: 8 + 8 + 8 = 24 → 255.255.255.0

Resumen: 172.16.0.0/24

Configuracion en R-CENTRAL

lado EIGRP (hacia R-EIGRP-1 y R-EIGRP-2):

```
interface Se0/1/0 y Se0/1/1
    ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0
```

lado OSPF: (PT no tiene summary-address en OSPF)

```
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Null0
router ospf 1 → redistribute static metric 100 metric-type 1 subnets
```

se debe ver: O E1 172.16.0.0/24 y D 192.168.0.0/23
(1 ruta de resumen por lado en lugar de 3)

Conceptos investigados

1. VLSM y como se dimensiona una subred

VLSM (Variable Length Subnet Mask) es usar mascaras de distinto largo dentro de una misma red, asi cada subred tiene el tamano justo que necesita y no se desperdician direcciones (con subredes de tamano fijo sobran muchas).

Como se dimensiona: 1) ordenar los requerimientos de mayor a menor. 2) hosts pedidos + 1 del gateway. 3) buscar la n mas chica tal que $2^n - 2 \geq$ hosts + 1. 4) prefijo = 32 - n. 5) asignar desde el inicio del bloque, cada subred en multiplo de su tamano: la siguiente arranca despues del broadcast anterior.

2. Router-on-a-stick / enrutamiento entre VLANs

Cada VLAN es un dominio de broadcast distinto, entonces para que se comuniquen hace falta un dispositivo de capa 3. En router-on-a-stick el router usa UNA sola interfaz fisica conectada al switch por un enlace troncal 802.1Q (trunk).

En el router esa interfaz se divide en subinterfaces (g0/0.10, g0/0.30...). Cada una lleva 'encapsulation dot1Q <id>' y la IP que hace de gateway de esa VLAN. En el switch: el puerto hacia el router va en modo trunk y los de las PCs en modo access con su VLAN. Ventaja: barato y simple. Desventaja: un solo enlace comparte todo el trafico entre VLANs (cuello de botella).

3. passive-interface

Comando de OSPF/EIGRP que evita que el router envie y procese paquetes Hello por esa interfaz, o sea no se forman vecinos por ahi. La red de la interfaz SI se sigue anunciando a los demas routers.

Se usa en las interfaces hacia usuarios (LANs/VLANs): ahorra ancho de banda y CPU y mejora la seguridad, porque una PC o un router no autorizado no puede formar vecindad ni meter rutas falsas. Ej: passive-interface g0/0.10. Tambien se puede usar passive-interface default y luego 'no passive-interface' en los enlaces seriales.

4. Redistribucion de rutas

Es tomar rutas aprendidas por un protocolo de enrutamiento (o conectadas/estaticas) y anunciarlas dentro de otro, para que dos dominios (aqui OSPF y EIGRP) se vean entre si. Se hace en el router frontera (R-CENTRAL). Es mutua cuando se hace en los dos sentidos.

Como cada protocolo mide distinto (OSPF = costo, EIGRP = bw + delay) hay que dar una metrica semilla al redistribuir. OSPF: redistribute eigrp 100 metric 100 metric-type 1 subnets (sin 'subnets' solo pasa redes con clase). EIGRP: redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500. Las rutas redistribuidas quedan marcadas como externas (O E1 / D EX).

5. Metrica semilla de EIGRP

EIGRP usa 5 valores: bandwidth (kbps, el menor de la ruta), delay (decenas de microsegundos, suma de la ruta), reliability (1-255), load (1-255) y MTU. Por defecto solo cuentan K1 (bw) y K3 (delay): Metrica = 256 x (10^7 / BW_min + suma de delay).

Una ruta de OSPF no trae esos valores, entonces al redistribuir se pone la semilla a mano: metric bw delay reliability load mtu. Ejemplo usado: 10000 100 255 1 1500 (10 Mbps, 1000 us, confiabilidad maxima, carga minima, MTU 1500). Sin metrica semilla EIGRP la toma como infinita y NO instala la ruta redistribuida.

6. OSPF externas E1 vs E2 (y cual se usa)

E2 (por defecto): el costo es solo la metrica semilla y NO cambia mientras la ruta viaja dentro de OSPF; todos los routers ven el mismo costo externo. E1: costo = metrica semilla + costo interno acumulado hasta el ASBR, o sea el costo crece con la distancia.

E2 sirve cuando hay un solo punto de salida; E1 cuando hay varios caminos y se quiere escoger el mejor. Usamos E1: R-OSPF-1 y R-OSPF-2 tienen dos caminos hacia R-CENTRAL (directo y a traves del otro router), y con E1 el costo externo refleja el camino interno real, asi el router elige la mejor salida y en la tabla (O E1) se ve como cambia el costo en cada router.

7. ECMP y balanceo de costo igual en OSPF

ECMP (Equal-Cost Multi-Path): si hay varias rutas al mismo destino con el MISMO costo total, el router instala todas en la tabla y reparte el trafico entre ellas (IOS: hasta 4 por defecto; maximum-paths lo cambia).

Costo OSPF = 10^8 bps / bw de la interfaz. Serial de 1544 kbps: costo 64. Camino directo R-OSPF-1 a R-OSPF-2 = 64; por R-CENTRAL = 64 + 64 = 128. Para igualar: ip ospf cost 128 en el enlace directo (en los dos extremos) → ambos caminos cuestan 128 (+1 de la LAN) y show ip route muestra las dos rutas.

8. EIGRP: metrica, successor, feasible successor

Distancia factible (FD) = metrica total del router hacia el destino. Distancia reportada (RD / AD) = la metrica que el vecino anuncia que tiene hacia ese destino. Successor = el vecino con la menor FD; es la ruta que entra a la tabla de rutas.

Feasible Successor (FS) = ruta de respaldo ya calculada y libre de bucles. Condicion de factibilidad: la RD del vecino tiene que ser MENOR que la FD del successor. Si cae el successor, DUAL pasa al

FS al instante, sin consultar a nadie (la ruta no pasa a Activa). Se ve con show ip eigrp topology.

9. variance y balanceo de costo desigual

Por defecto EIGRP solo balancea rutas de costo IGUAL. 'variance n' (1-128) es un multiplicador: se instalan en la tabla los feasible successors cuya metrica $\leq n \times FD$ del successor. Hacen falta las dos cosas: cumplir la condicion de factibilidad Y estar dentro de la variance.

El trafico se reparte en proporcion inversa a la metrica. Para 75/25 la ruta de respaldo debe tener una metrica poco mas de 3 veces la del successor (3.15 aqui) y la variance debe cubrir esa relacion: usamos variance 4. Asi 3 de cada 4 paquetes salen por la mejor ruta y 1 de cada 4 por la otra. La relacion se ajusta con delay (o bandwidth) en las interfaces.

10. Sumarizacion

Es agrupar varias rutas contiguas en una sola ruta (prefijo mas corto) que las cubre a todas. Reduce el tamano de las tablas de enrutamiento, baja la cantidad de actualizaciones y esconde los cambios de las subredes internas al resto de la red (menos memoria y CPU).

Calculo: pasar las redes a binario y contar los bits en comun desde la izquierda; esa cantidad es el prefijo del resumen. Lado OSPF: 192.168.0.0/24 + 192.168.1.0/26 + 192.168.1.64/28 → 3.er octeto 000000**0**x → 23 bits → 192.168.0.0/23. Lado EIGRP: 172.16.0.0/25, .128/26 y .192/26 → 24 bits iguales → 172.16.0.0/24.